CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Dériver les produits de cosinus et de sinus

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $f_k(x) = \cos^k x \, \sin^{n-k} x$, et $V_n = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_n)$.

1. Montrer que $(f_0, \dots, f_n)$ est libre.
2. Montrer que la dérivation D envoie V_n dans V_n, et calculer sa matrice B_n dans la base (f_k).
3. Montrer que $g_k(x) = e^{i(2k-n)x}$ est dans V_n (à coefficients complexes), et en déduire les valeurs propres de B_n. B_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$?
4. Pour quels n la matrice B_n est-elle inversible ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_k' = -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1}$.

Ce qu'on te demande. Trouver le spectre d'une matrice tridiagonale par des exponentielles.

Corrigé

Liberté

Supposons $\sum_k c_k f_k = 0$. Sur $]0, \pi[$, $\sin x \neq 0$: on divise par $\sin^n x$, et $\frac{\cos^k x \sin^{n-k} x}{\sin^n x} = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)^k = \cot^k x$:

$$< spandata - k = "cot" > \sum_k c_k \cot^k x = 0 < /span > \quad \text{pour tout } x \in]0, \pi[.$$

Le polynôme $Q(Y) = \sum_k c_k Y^k$ s'annule donc en tous les nombres $\cot x$, $x \in]0, \pi[$. Or cot réalise une bijection de $]0, \pi[$ sur $\mathbb{R}$: Q s'annule sur $\mathbb{R}$, ensemble infini. Un polynôme avec une infinité de racines est nul : tous les c_k sont nuls. La famille est libre.

La matrice de la dérivation

$f_k' = -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1}$ (le premier terme est absent pour $k = 0$, le second pour $k = n$). Donc $D(V_n) \subset V_n$, et B_n a des 0 sur la diagonale, $-k$ en position $(k-1, k)$ et $n-k$ en position $(k+1, k)$.

Des vecteurs propres exponentiels

$g_k = (\cos + i\sin)^k(\cos - i\sin)^{n-k}$, et en développant chaque terme est un $\cos^j \sin^{n-j}$: $g_k \in V_n$. Et $g_k' = i(2k-n)g_k$. Les $n+1$ nombres $i(2k-n)$ sont distincts :

$$\mathrm{sp}(B_n) = \{i(2k-n),\ 0 \leqslant k \leqslant n\}, \qquad B_n \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C}.$$

(Elle ne l'est pas sur $\mathbb{R}$ dès que $n \geqslant 1$: ses valeurs propres ne sont pas toutes réelles. Comparer avec la matrice de Kac : même forme, au signe près, et un spectre multiplié par i.)

Inversibilité

$0 \in \mathrm{sp}(B_n) \iff \exists k,\ 2k = n \iff n$ pair. Donc B_n est inversible si et seulement si n est **impair**. Interprétation : pour n pair, $g_{n/2} = 1$ est dans V_n (car $(\cos^2 + \sin^2)^{n/2} = 1$) et sa dérivée est nulle.

Le piège

Chercher les valeurs propres réelles : il n'y en a qu'une au plus (0, si n pair). Le bon cadre est $\mathbb{C}$.

La méthode

Matrice d'une dérivation sur un espace de fonctions : chercher des exponentielles dans l'espace, ce sont des vecteurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'une famille de fonctions est libre. But** :

$$\sum_k c_k f_k = 0 \implies \forall k,\ c_k = 0.$$

Outils :

  - évaluer en des points x_j bien choisis ;
  - diviser par une f_{k_0} qui ne s'annule pas, puis $x \to \pm\infty$;
  - polynôme ayant une infinité de racines $\Rightarrow$ nul.

- **Polynômes égaux sur un ensemble infini.**

$$P \neq 0,\ \deg P \leqslant n \implies |\{x : P(x) = 0\}| \leqslant n.$$

$$\big|\{x : P(x) = Q(x)\}\big| = +\infty \implies P = Q.$$

Exemple :

$$\forall \theta,\ P(\cos\theta) = Q(\cos\theta) \implies P = Q \text{ sur } [-1,1] \implies P = Q.$$

- **Valeurs propres distinctes.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \operatorname{Card} \operatorname{Sp}(A) = n \implies A \text{ diagonalisable.}$$

Réciproque fausse (ex. $A = I_n$).